

第二周考核-优化求解问题

在算法组所使用的各种算法中，优化算法是一个非常普遍的算法。本题以算法组的优化算法实际应用场景：雷达标定为例，设计了一道线性优化求解问题
那么话不多说，快把题端上来罢（喜

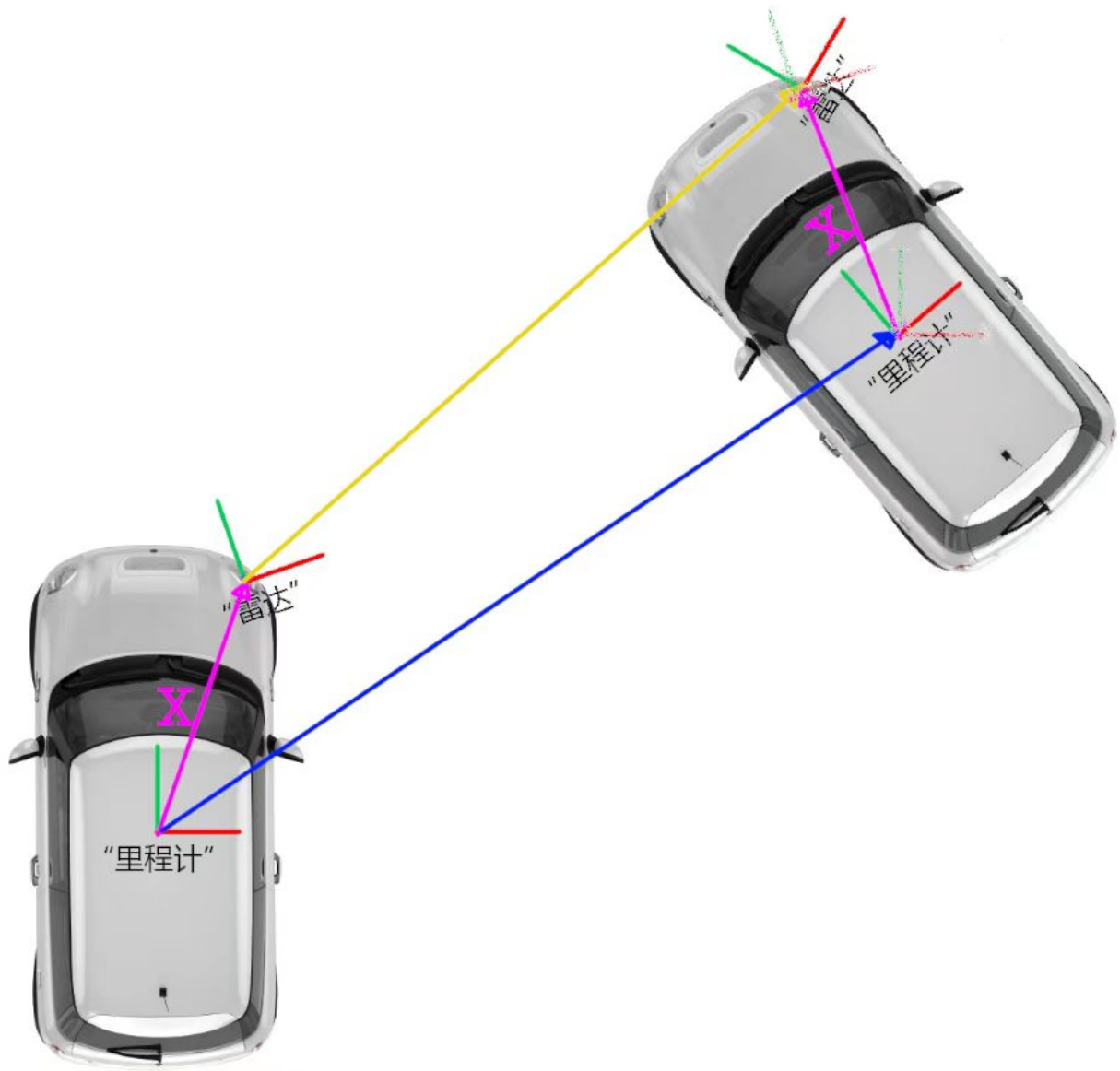
背景描述

我们对激光雷达和轮式里程计等多传感器进行融合时，常常需要对雷达进行标定，以统一不同传感器之间的坐标系。

雷达和轮式里程计在机器人上各自有一个固定的安装位置。随着机器人的移动，雷达和轮式里程计各自的坐标系也在跟随机器人一起移动。在机器人移动的时候，从雷达处能得到两帧之间移动的雷达坐标系的变化矩阵，记为矩阵A；从轮式里程计处能得到两帧之间轮式里程计坐标系的变化矩阵，记为矩阵B，记需要标定的雷达与里程计两个坐标系之间的变化矩阵为X

那么通过坐标变换的一般性计算，可以得到如下方程： $AX=XB$

示意图：



只要有数量充足的数据，就可以通过最小二乘法拟合一个 X ，在所有数据中都基本满足这一变换

任务描述

给出了有49个数据的txt文件（见附件），每行前三个数分别为雷达坐标系变换的位移量 x_1, y_1, θ_1 ，后三个数分别为轮式里程计坐标系变换的位移量 x_2, y_2, θ_2

请自行使用一种优化算法，通过 $AX=XB$ 这一理论约束，标定出一个较准的 x, y, θ

提交内容

要求提交：源代码和优化结果，优化结果丢一个txt里，或者截图，怎么都好随便咯
干巴叠米娜桑～



参考工具

可以考虑考虑ceres库，这是一个我个人用的比较多的最小二乘优化库（
<https://github.com/ceres-solver/ceres-solver/tags>